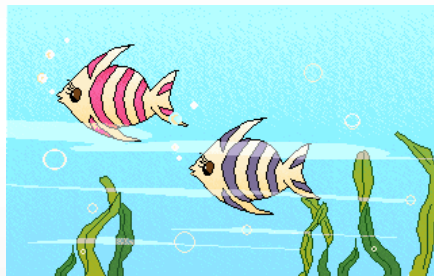


# 第七章 参数估计

## 主要内容

- 一 点估计
- 二 估计量的评选标准
- 三 区间估计
- 四 正态总体参数的区间估计

在估计湖中鱼数的问题中，若我们根据一个实际样本，得到鱼数  $N$  的估计为1000条.

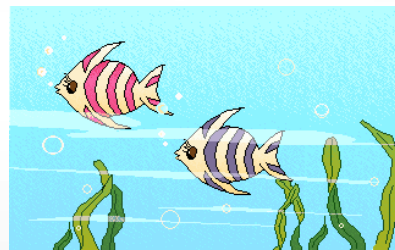
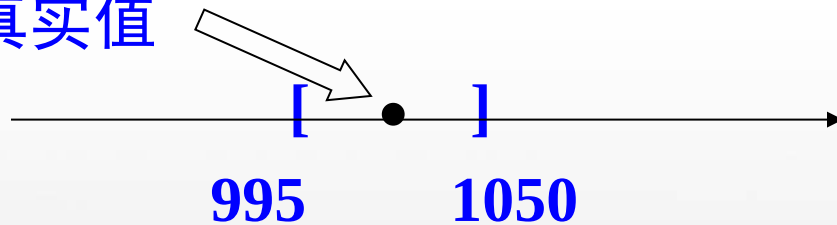


实际上， $N$ 的真值可能大于1000条，也可能小于1000条.

若我们能给出一个区间，在此区间内我们合理地相信  $N$  的真值位于其中. 这样对鱼数的估计就有把握多了.

也就是说，我们希望确定一个区间，使我们能以比较高的**可靠程度**相信它包含真参数值。

90%的可能性包  
含鱼数的真实值



这里所说的“**可靠程度**”是用概率来度量的，称为**置信度**或**置信水平**。

习惯上把置信水平记作  $1 - \alpha$ ，这里  $\alpha$  是一个很小的正数。

## 双侧区间估计

引例 已知  $X \sim N(\mu, 1)$ ,

$\mu$  的无偏、有效点估计为  $\bar{X}$

# 常数

# 随机变量

不同样本算得的  $\mu$  的估计值不同, 因此除了给出  $\mu$  的点估计外, 还希望根据所给的样本确定一个**随机区间**, 使其包含参数真值的概率达到指定的要求.

如引例中，要找一个区间,使其包含  $\mu$  的真值的概率为0.95.  
( 设  $n = 5$  )

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{1}{5}\right) \Rightarrow \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{1/5}} \sim N(0, 1)$$

取  $\alpha = 0.05$

查表得  $z_{\alpha/2} = 1.96$

这说明 
$$P\left(\left|\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{1/5}}\right| \geq 1.96\right) = 0.05$$

即 
$$P\left(\bar{X} - 1.96\sqrt{1/5} \leq \mu \leq \bar{X} + 1.96\sqrt{1/5}\right) = 0.95$$

称随机区间 
$$\left(\bar{X} - 1.96\sqrt{1/5}, \bar{X} + 1.96\sqrt{1/5}\right)$$

为未知参数  $\mu$  的置信度为0.95的置信区间.

## 置信区间的意义

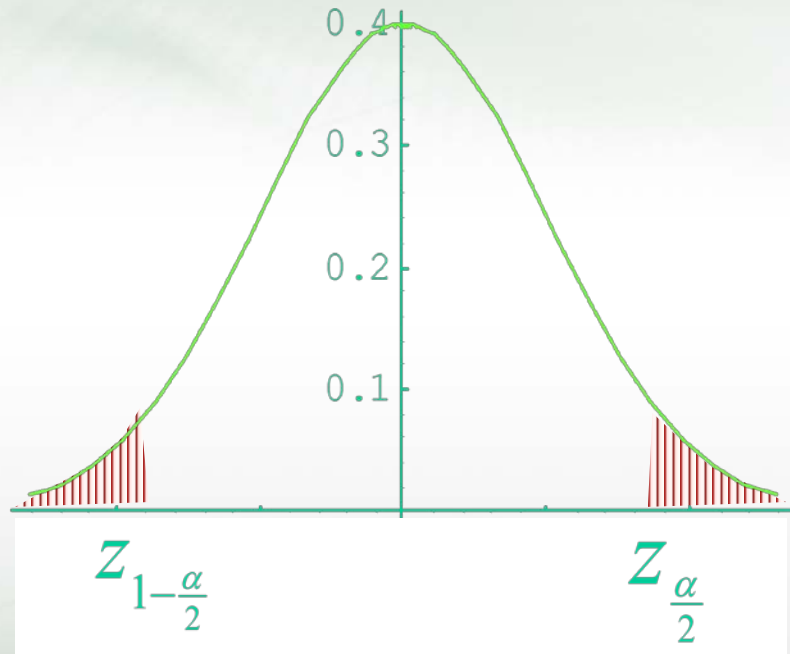
反复抽取容量为5的样本,都可得一个区间,此区间不一定包含未知参数  $\mu$  的真值,而包含真值的区间占95%.

若测得一组样本值, 算得  $\bar{x} = 1.86$  则得一区间  $(1.86 - 0.877, 1.86 + 0.877)$  它可能包含也可能不包含  $\mu$  的真值, 反复抽样得到的区间中有95%包含  $\mu$  的真值.

为何要取  $z_{\alpha/2}$  ?

当置信区间为  $(\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{1/5}, \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{1/5})$  时

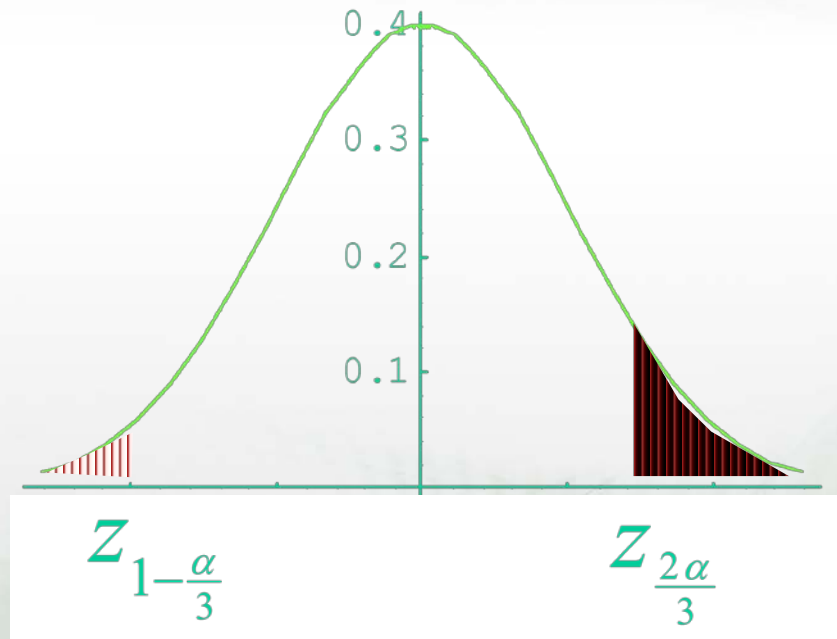
区间的长度为  $2z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{1/5}$  —— 达到最短



取  $\alpha = 0.05$

$$z_{\frac{\alpha}{2}} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} = 1.96 - (-1.96) = 3.92$$

$$z_{\frac{2\alpha}{3}} - z_{1-\frac{\alpha}{3}} = 1.84 - (-2.13) = 3.97$$



## 1. 双侧区间估计

**定义** 设 $(X_1, \dots, X_n)$ 是来自总体 $X$ 的样本,  $\theta$ 是总体中的未知参数,

若 $\forall \alpha (0 < \alpha < 1), \exists \hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1, \dots, X_n), \hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1, \dots, X_n)$ 满足

$$P\{\hat{\theta}_1(X_1, \dots, X_n) < \theta < \hat{\theta}_2(X_1, \dots, X_n)\} = 1 - \alpha$$

则称 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 是 $\theta$ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的**置信区间**,  $1 - \alpha$ 称为**置信度**.

$\hat{\theta}_1$ 称为**置信下限**,  $\hat{\theta}_2$ 称为**置信上限**,  $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 是**双侧置信区间**.

解释：

- (1) 随机区间  $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$  以  $1-\alpha$  的概率包含参数  $\theta$  的真值.
- (2) 每对一组样本得到一个区间, 当抽样次数  $n$  充分大时, 在这些随机区间中包含参数真值的频率接近于  $1-\alpha$ .

## 评价置信区间的标准：

一是置信度，置信度越大越好；

二是其精度（置信区间的长度  $E(\hat{\theta}_2 - \hat{\theta}_1)$ ），精度越小越好。

## 求置信区间的步骤:

□ 寻找一个样本的函数

$g(X_1, X_2, \dots, X_n, \theta)$  — 称为枢轴量

它含有待估参数, 不含其它未知参数, 它的分布已知, 且分布不依赖于待估参数 (常由  $\theta$  的点估计出发考虑).

例如  $\bar{X} \sim N(\mu, 1/5)$

取枢轴量  $g(X_1, X_2, \dots, X_n, \mu) = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{1/5}} \sim N(0, 1)$

□ 给定置信度  $1 - \alpha$ , 定出常数  $a, b$ , 使得

$$P(a < g(X_1, X_2, X_n, \theta) < b) = 1 - \alpha$$

( 引例中  $a = -1.96, b = 1.96$  )

□ 由  $a < g(X_1, X_2, X_n, \theta) < b$  解出  $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$  得置信区间  $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$

引例中  $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2) = (\bar{X} - 1.96\sqrt{1/5}, \bar{X} + 1.96\sqrt{1/5})$

**例** 设总体  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ,  $\sigma^2$  已知,  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是其简单随机样本, 求  $\mu$  的置信度为  $1-\alpha$  的置信区间.

**解:** 求一区间  $(\hat{\mu}_1, \hat{\mu}_2)$  使  $P\{\hat{\mu}_1 < \mu < \hat{\mu}_2\} = 1-\alpha$ ,

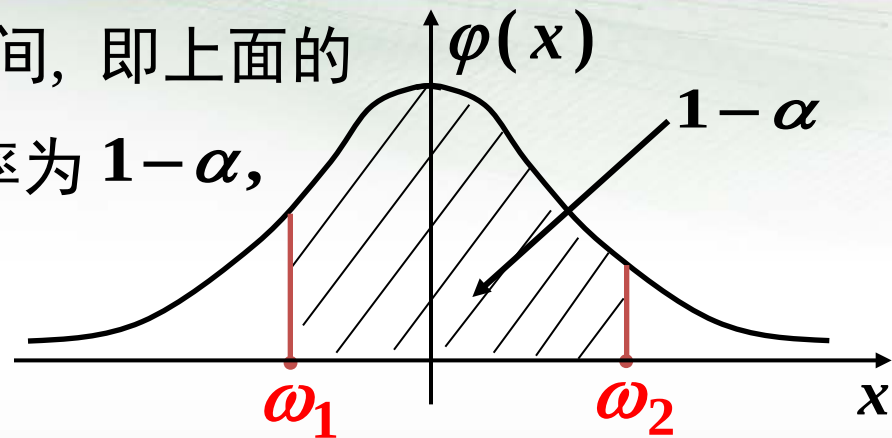
由于样本均值  $\bar{X}$  是  $\mu$  的无偏估计,  $P\{\lambda_1 < \bar{X} - \mu < \lambda_2\} = 1-\alpha$ ,

而  $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} \sim N(0,1),$

$$P\{\omega_1 < \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} < \omega_2\} = 1-\alpha,$$

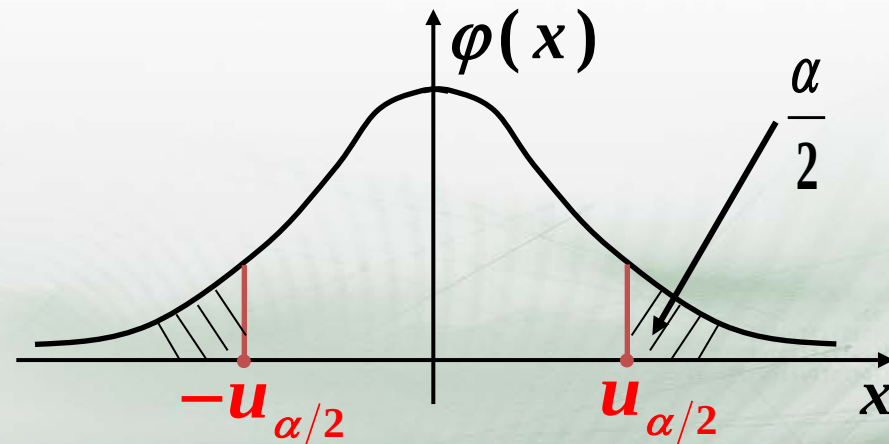
根据  $U$  的分布，我们可确定一个区间，即上面的  $(\omega_1, \omega_2)$ ，使得  $U$  在该区间取值的概率为  $1 - \alpha$ ，

从图中可看出，这样的区间  $(\omega_1, \omega_2)$  不是唯一的。



常以双侧等概率方式处理，  
即对  $\alpha$ ，查表得  $u_{\alpha/2}$  使

$$P\left\{-u_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} < u_{\frac{\alpha}{2}}\right\} = 1 - \alpha,$$



解出式  $P\{|\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}}| < u_{\frac{\alpha}{2}}\} = 1 - \alpha$  中的不等式, 得

$$P\{ \bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}} < \mu < \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}} \} = 1 - \alpha ,$$

$\Rightarrow \mu$  的置信度为  $1 - \alpha$  的双侧等概率置信区间为

$$( \bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}} , \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}} )$$

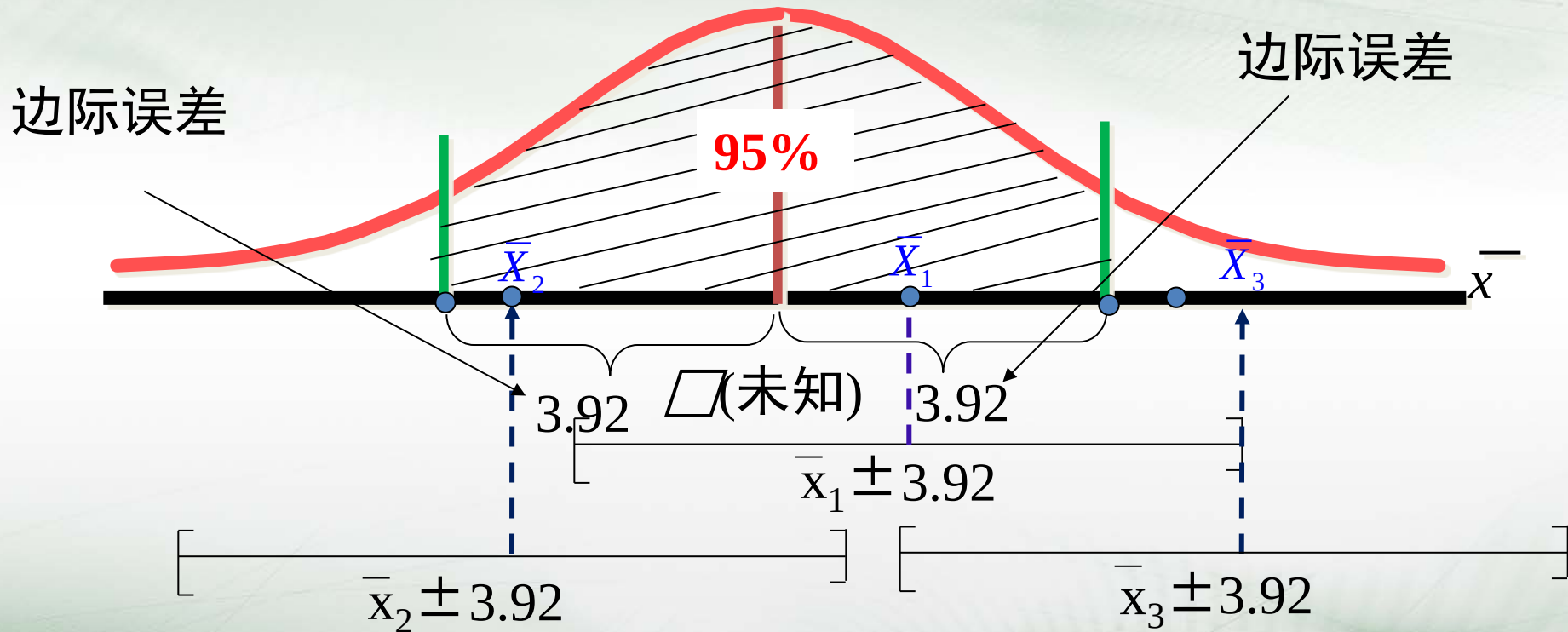
**例** 设某工件的长度 $X$ 服从正态分布  $N(\mu, 16)$ , 今抽9件测量其长度, 得数据如下(单位:mm): 142, 138, 150, 165, 156, 148, 132, 135, 160. 试求参数  $\mu$  的置信水平为 95% 的置信区间.

**解** 根据上面例题得  $\mu$  的置信度为  $1-\alpha$  的置信区间为:

$$\left( \bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right)$$

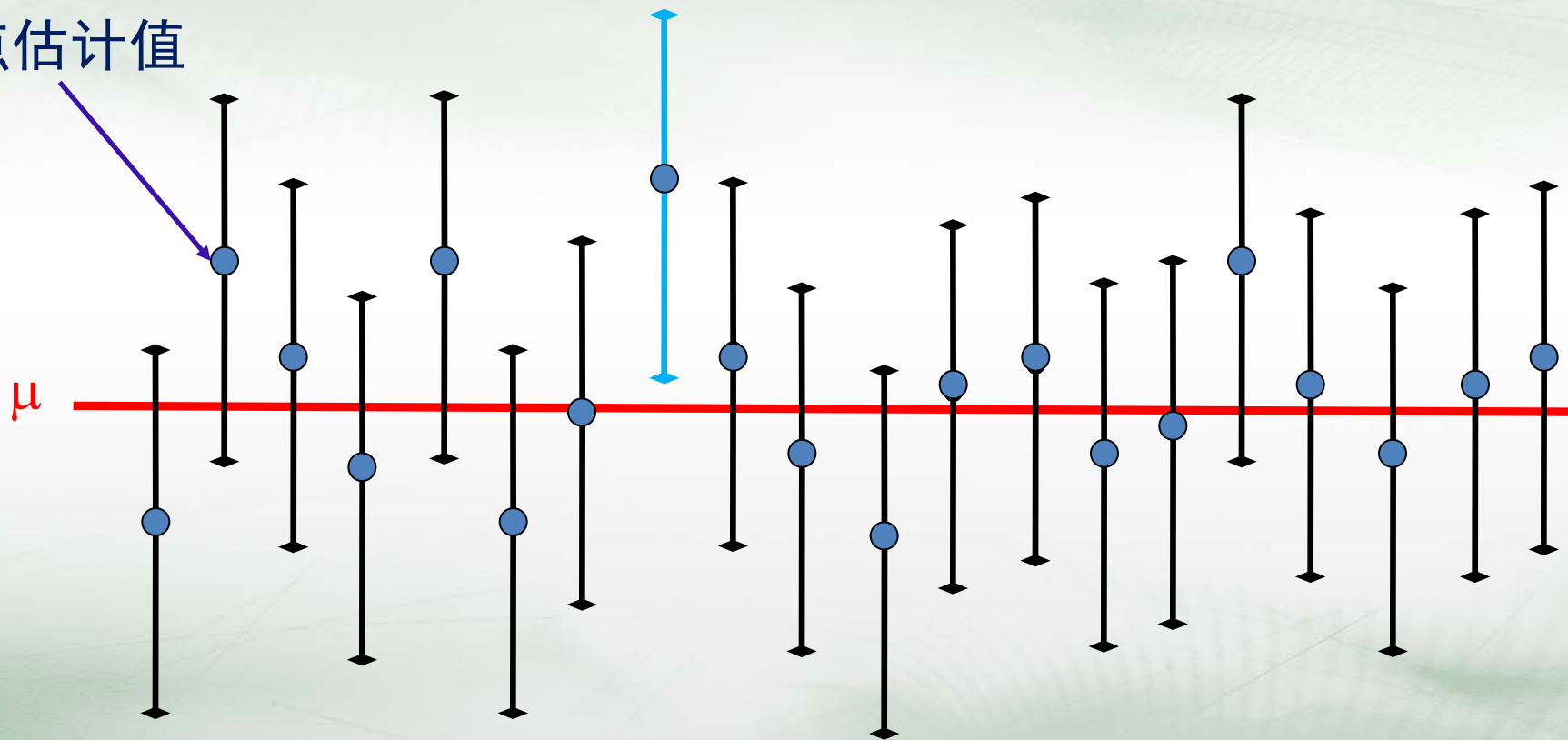
由  $n = 9, \sigma = 4, \alpha = 0.05, z_{0.025} = 1.96, \bar{x} = 147.3333$  知,

$\mu$  的置信度为 0.95 的置信区间为 (144.720, 149.946)



由于所有可能的样本均值有95%处在阴影区域内，故样本均值加减3.92所形成的所有区间中也有95%的区间会包括总体均值在内。

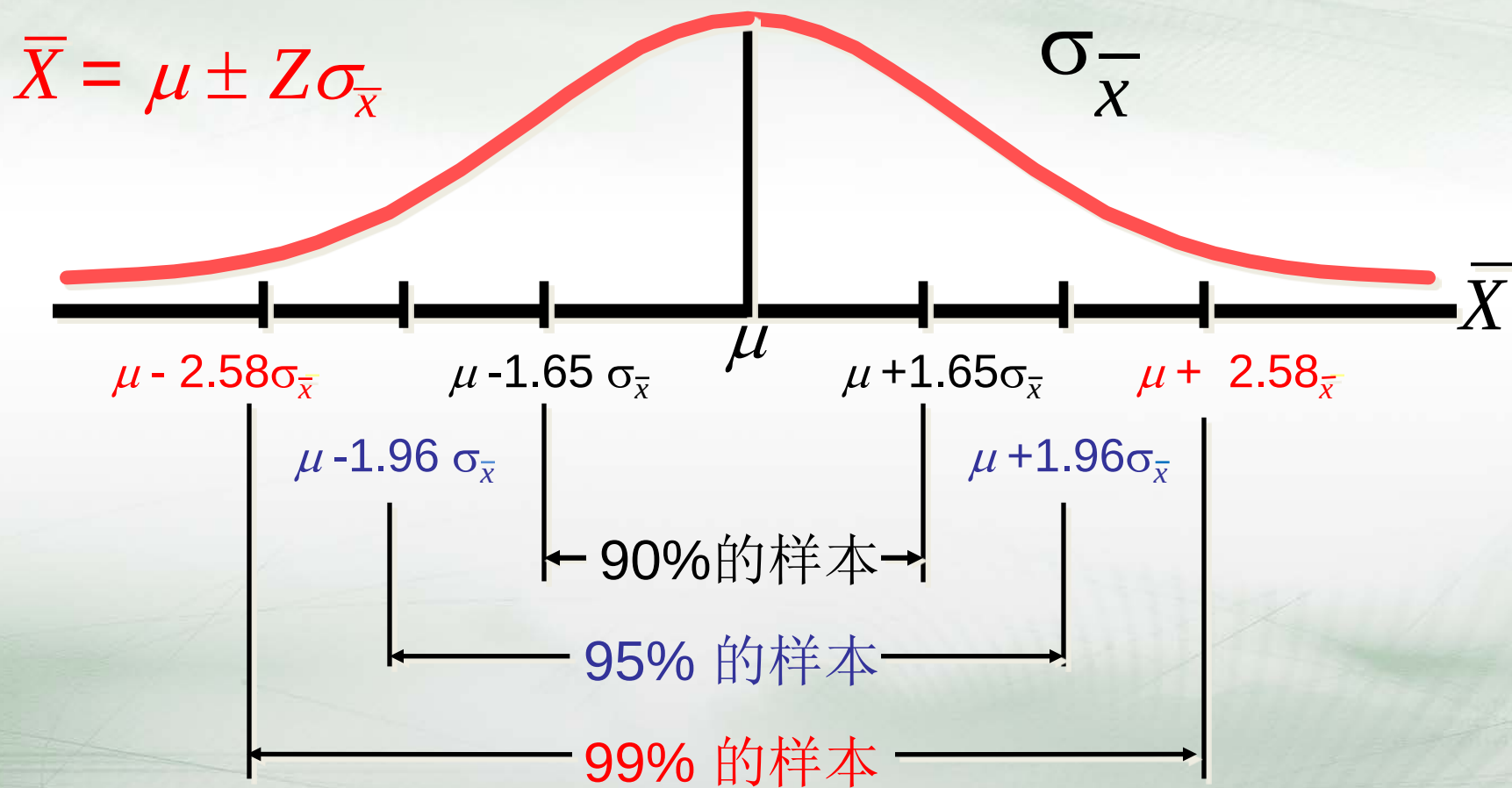
点估计值



重复构造出 $\mu$ 的20个置信区间

表 8-1 大多数常用的置信水平的  $z_{\alpha/2}$  的值

| 置信水平 | $\alpha$ | $\alpha / 2$ | $z_{\alpha/2}$ |
|------|----------|--------------|----------------|
| 90%  | 0.10     | 0.05         | 1.645          |
| 95%  | 0.05     | 0.025        | 1.96           |
| 99%  | 0.01     | 0.005        | 2.576          |



**例** 设总体  $X$  在  $[0, \theta]$  上服从均匀分布, 其中  $\theta (\theta > 0)$  未知,  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  是来自总体  $X$  的样本, 给定  $\alpha$ , 求  $\theta$  的置信水平为  $1-\alpha$  的置信区间.

**解** 令  $X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ ,

由上节例题可知,  $\frac{n+1}{n} X_{(n)}$  是  $\theta$  的无偏估计,

因为  $X_{(n)}$  的概率密度为 
$$f(x) = \begin{cases} \frac{nx^{n-1}}{\theta^n}, & 0 \leq x \leq \theta, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

考察包括待估参数  $\theta$  的随机变量  $Z = \frac{X_{(n)}}{\theta}$ ,

其概率密度为  $g(z) = \begin{cases} nz^{n-1}, & 0 \leq z \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

对于给定的  $\alpha$ , 可定出两个常数  $a, b (0 < a < b \leq 1)$ ,

满足条件  $P\left\{a < \frac{X_{(n)}}{\theta} < b\right\} = 1 - \alpha$ , 即  $1 - \alpha = \int_a^b nz^{n-1} dz = b^n - a^n$ ,

$\Rightarrow P\left\{\frac{X_{(n)}}{b} < \theta < \frac{X_{(n)}}{a}\right\} = 1 - \alpha$ ,  $\left(\frac{X_{(n)}}{b}, \frac{X_{(n)}}{a}\right)$  为置信区间.

## 2. 大样本区间估计

这是一种特殊的离散型分布的区间估计，取自容量  $n > 50$  的大样本。取大样本的目的是利用中心极限定理，使其近似服从标准正态分布。

**问题:** 设总体  $X$  服从参数为  $p$  的 (0-1) 分布  $X = \begin{cases} 1 & \text{当事件A发生时} \\ 0 & \text{当事件A不发生时} \end{cases}$

且  $P(X = 1) = p$ ,  $P(X = 0) = 1 - p = q$  即  $X$  的分布律为:

$$P(X = x) = p^x (1 - p)^{1-x}, \quad x = 0, 1 \quad \text{其中 } p \text{ 为未知参数}$$

**求:**  $p$  的置信水平为  $1 - \alpha$  的置信区间.

解: 由已知,

$$\because E(X) = \mu = p, \quad D(X) = \sigma^2 = p(1-p) = pq$$

$X_1, X_2 \cdots X_n$  是一个大样本,

由德莫佛—拉普拉斯中心极限定理(独立同二项分布的中心极限定理)得:

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i - np}{\sqrt{np(1-p)}} = \frac{n\bar{X} - np}{\sqrt{np(1-p)}} \sim N(0,1)$$

$$\therefore P(-z_{\alpha/2} < \frac{n\bar{X} - np}{\sqrt{np(1-p)}} < z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

由不等式:  $-z_{\alpha/2} < \frac{n\bar{X} - np}{\sqrt{np(1-p)}} < z_{\alpha/2}$

$$\Leftrightarrow -z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{np(1-p)} < n\bar{X} - np < z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{np(1-p)}$$

$$\Leftrightarrow n\bar{X} - np < z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{np(1-p)}$$

$$\Leftrightarrow n\bar{X} - np > -z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{np(1-p)}$$

即

$$p > \bar{X} - \frac{z_{\alpha/2}}{n} \cdot \sqrt{np(1-p)}$$

$$p < \bar{X} + \frac{z_{\alpha/2}}{n} \cdot \sqrt{np(1-p)}$$

由此可构造关于  $p$  的一个二次方程:

$$f(p) = p^2 - 2\bar{X} \cdot p + (\bar{X}^2 - \frac{z_{\alpha/2}^2}{n} [p(1-p)])$$

$$= p^2 - 2\bar{X} \cdot p + \bar{X}^2 - z_{\alpha/2}^2 \frac{p}{n} + z_{\alpha/2}^2 \frac{p^2}{n} = (\frac{z_{\alpha/2}^2}{n} + 1)p^2 - (2\bar{X} + \frac{z_{\alpha/2}^2}{n})p + \bar{X}^2$$

由韦达定理:

$$p_1 + p_2 = 2\bar{X},$$

$$p_1 p_2 = \bar{X}^2 - \frac{z_{\alpha/2}^2}{n^2} [np(1-p)]$$

$p_1, p_2$  是关于  $p$  的二次方程的两个根。

$$\because \frac{z_{\alpha/2}^2}{n} + 1 > 0 \quad \therefore \text{二次方程图形开口向上}$$

$$\iff \left(\frac{z_{\alpha/2}^2}{n} + 1\right)p^2 - \left(2\bar{X} + \frac{z_{\alpha/2}^2}{n}\right)p + \bar{X}^2 < 0$$

$$\iff (z_{\alpha/2}^2 + n)p^2 - (2n\bar{X} + z_{\alpha/2}^2)p + n\bar{X}^2 < 0$$

二次方程的两个根

记:  $p_1 = \frac{1}{2a}(-b - \sqrt{b^2 - 4ac}) \quad p_2 = \frac{1}{2a}(-b + \sqrt{b^2 - 4ac})$

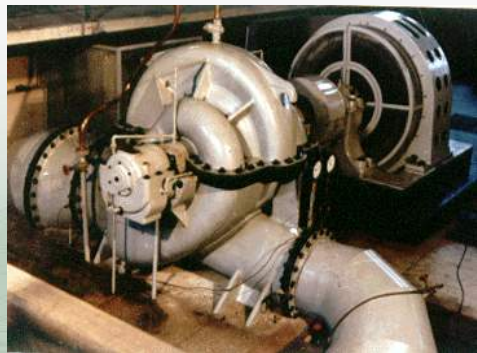
其中:  $a = (z_{\alpha/2}^2 + n), \quad b = -(2n\bar{X} + z_{\alpha/2}^2), \quad c = n\bar{X}^2$

$\therefore p$  的近似的置信度为  $1-\alpha$  的置信区间为:  $(p_1, p_2)$

### 3. 单侧区间估计

**问题的引出：** 前面介绍的置信区间中置信限都是双侧的，但在有些实际问题，人们所关心的只是参数在一个方向的界限。

**例如：** 对于设备、元件的使用寿命来说，平均寿命过长没什么问题，过短就有问题了。



**方法：**

可将置信上限取为 $+\infty$ ,而只着眼于置信下限,这样求得的置信区间称为**单侧置信区间**.



## 单侧区间估计

**定义** 设 $(X_1, \dots, X_n)$ 是来自总体 $X$ 的样本,  $\theta$ 是总体中的未知参数, 若 $\forall \alpha (0 < \alpha < 1)$ ,  $\exists \hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1, \dots, X_n)$  满足  $P\{\theta > \hat{\theta}_1\} = 1 - \alpha$ , 称  $(\hat{\theta}_1, +\infty)$  是  $\theta$  的置信度为  $1 - \alpha$  的**单侧置信区间**,  $\hat{\theta}_1$  称为**单侧置信下限**.

若  $\exists \hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1, \dots, X_n)$  满足  $P\{\theta < \hat{\theta}_2\} = 1 - \alpha$ , 称  $(-\infty, \hat{\theta}_2)$  是  $\theta$  的置信度为  $1 - \alpha$  的**单侧置信区间**,  $\hat{\theta}_2$  称为**单侧置信上限**.

**标准:** 置信下限时  $E(\hat{\theta}_1)$  越大越好, 置信上限时  $E(\hat{\theta}_2)$  越小越好.

## 单侧置信区间的求法:

思路: 同双侧量区间的求法

不同处: 在求单侧置信区间时不是查双侧  $\alpha$  分位点, 而是查单侧  $\alpha$  分位点。

例 已知灯泡寿命 $X$ 服从正态分布, 从中随机抽取 5 只作寿命试验, 测得寿命为 1050, 1100, 1120, 1250, 1280 (小时)求灯泡寿命均值的单侧置信下限与寿命方差的单侧置信上限. 取  $\alpha = 0.05$ .

解  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ,  $\mu, \sigma^2$  未知  $n = 5, \bar{x} = 1160$ ,

$$s^2 = \frac{1}{5-1} \left( \sum_{i=1}^5 x_i^2 - 5\bar{x} \right) = 9950.$$

(1) 选取枢轴量  $\frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(4) \quad t_{\alpha} = t_{0.05} = 2.1318$

$$\underline{\mu} = \bar{x} - t_{0.05} \times \frac{s}{\sqrt{5}} = 1064.9$$

(2) 选取枢轴量  $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(4) \quad \chi_{0.95}^2(4) = 0.711$

$$\overline{\sigma^2} = \frac{4s^2}{\chi_{0.95}^2(4)} = 55977$$

**例** 设总体  $X$  在  $[0, \theta]$  上服从均匀分布, 其中  $\theta (\theta > 0)$  未知,  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  是来自总体  $X$  的样本, 给定  $\alpha$ , 求  $\theta$  的置信水平为  $1-\alpha$  的置信下限和置信上限.

**解** 令  $X_{(n)} = \max \{ X_1, X_2, \dots, X_n \}$ ,

已知  $\frac{n+1}{n} \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$  是  $\theta$  的无偏估计.

对于给定的  $\alpha$ , 找  $0 < \theta_1 \leq 1$ , 使  $P \left\{ \theta > \frac{X_{(n)}}{\theta_1} \right\} = 1 - \alpha$ ,

即  $1 - \alpha = \int_0^{\theta \theta_1} \frac{nz^{n-1}}{\theta^n} dz = \theta_1^n$ , 于是  $\theta_1 = \sqrt[n]{1 - \alpha}$ ,

所以  $P\left\{\frac{X_{(n)}}{\sqrt[n]{1-\alpha}} < \theta\right\} = 1-\alpha$ ,  $\theta$  的置信水平为  $1-\alpha$  的置信下限为

$$\underline{\theta} = \frac{X_{(n)}}{\sqrt[n]{1-\alpha}}$$

对于给定的  $\alpha$ , 找  $0 < \theta_2 < 1$ , 使  $P\left\{\theta < \frac{X_{(n)}}{\theta_2}\right\} = 1-\alpha$ ,

即  $1-\alpha = 1-\theta_2^n$ , 于是  $\theta_2 = \sqrt[n]{\alpha}$ ,

所以  $P\left\{\theta < \frac{X_{(n)}}{\sqrt[n]{\alpha}}\right\} = 1-\alpha$ ,

$\theta$  的置信水平为  $1-\alpha$  的置信上限  $\bar{\theta} = \frac{X_{(n)}}{\sqrt[n]{\alpha}}$

谢谢！